

Wprowadzenie do grafiki maszynowej — 15 lutego 2022

Balicki Bartosz Jan (150024)

Czas testu 30 min. Nie można korzystać z materiałów pomocniczych. W poniższej tabeli wpisz kod najbardziej pasujących odpowiedzi na poszczególne pytania.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

1. Dane jest okno $-1 \leq x \leq 1$, $-1 \leq y \leq 1$ oraz odcinek. Niech wierzchołki odcinka mają w algorytmie Sutherlanda-Cohena kody 1010 oraz 0001. Następnym krokiem algorytmu to

- koniec, cały odcinek leży wewnątrz okna
- wierzchołki odcinka nie mogą mieć takich kodów w algorytmie Sutherlanda-Cohena
- trzeba obliczyć przecięcie odcinka z jedną z krawędzi okna
- koniec, cały odcinek leży poza oknem

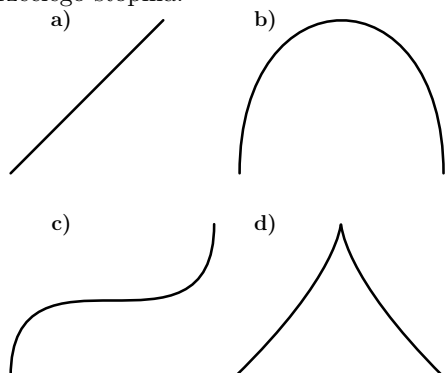
2. Bumpmapping to

- Techinka teksturowania, pozwalająca na modelowanie nierówności na powierzchni obiektów bez zmiany geometrii
- Zjawisko, związane z zaburzeniem rozróżnienia barw przez ludzi
- Zjawisko, polegające na tym, że ten sam barwnik w różnych warunkach oświetlenia może sprawiać różne wrażenia barwne
- Techinka teksturowania, polegająca na wstępnym obliczeniu tekstur o różnych rozdzielczościach

3. Dany jest wielobok o wierzchołkach $(0, 0)$, $(1, 3)$, $(2, 2)$, $(4, 3)$, $(6, 0)$, $(3, 0)$. Ile krawędzi będzie zawierała tablica aktywnych krawędzi w pierwszej pętli algorytmu wypełniania obszaru liniami poziomymi

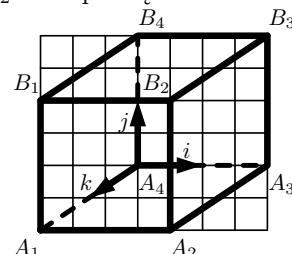
- 4
- 3
- 2
- 0
- 5
- 6
- 1

4. Który z poniższych obrazków przedstawia krzywą Béziera trzeciego stopnia:



- abd
- abc
- ac
- d
- b
- bc
- a
- ad
- bd
- abcd
- c
- żaden
- ab
- cd
- bcd

5. Wektor $\overrightarrow{A_1 B_2}$ ma współrzędne:



- $(2, 2, 0)$
- $(0, 0, 2)$
- $(0, 2, 0)$
- $(-2, 0, 0)$
- $(-2, 2, -2)$
- $(2, -2, -2)$
- $(-2, 0, 2)$
- $(0, 2, -2)$
- $(-2, 0, -2)$
- $(0, -2, -2)$
- $(2, 0, -2)$
- $(-2, -2, 0)$
- $(-2, -2, 2)$
- $(2, 0, 2)$
- $(-2, 2, 0)$
- $(2, 2, 2)$
- $(-2, 0, 0)$
- $(2, -2, 0)$
- $(0, 0, -2)$
- $(0, -2, 2)$
- $(0, -2, 0)$
- $(0, 2, 2)$

6. Ile punktów kontrolnych ma wymierna krzywa Béziera drugiego stopnia?

- 3
- 5
- 0
- 1
- 4
- 2

7. Wektor normalny do obiektu w punkcie $P(1, 2, -1)$ to $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$. Źródło światła jest w punkcie $(1, 8, 5)$. Wówczas promienie światła będą odbijane w punkcie P w kierunku

- $(3, 1, 1)$
- $(4, -1, 0)$
- $(4, -1, 1)$
- $(3, -1, 1)$
- $((4, 1, 1))$
- $(4, 0, 1)$

8. Punkt $(1, 2)$ na płaszczyźnie jest przedstawiany we współrzędnych jednorodnych jako

- $(1 : 2 : 0)$
- $(2 : 1 : 1)$
- $(2 : 1 : 0)$
- $(1 : 2 : 1)$
- każdy z wymienionych
- żaden z wymienionych

9. Rzutowanie prostopadłe jest przekształceniem afinicznym

- tak
- nie

10. Który z poniższych punktów zostanie wyświetlony przy rasteryzacji okręgu o promieniu 100 i środku w punkcie $(0, 0)$ algorytmem Bresenhama? W razie potrzeby użyj kalkulatora.

- $(40, 93)$
- $(40, 92)$
- $(40, 90)$
- $(40, 95)$
- $(40, 91)$
- $(40, 94)$

11. Która z poniżej wymienionych barw jest czarna? (Barwy podane są w modelu CMY.)

- | | |
|--|--------------|
| a) (1, 1, 1) | f) (0, 0, 0) |
| b) (0, 0, 1) | g) (0, 0, 1) |
| c) (1, 0, 1) | h) (0, 1, 0) |
| d) (1, 1, 0) | i) (1, 0, 0) |
| e) $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ | |

12. Wyrażenie $(6 - 2) - 3$ w języku PostScript zapisuje się

- | | |
|-------------------|-----------------|
| a) - - 6 2 3 | d) 6 2 3 - - |
| b) (- (- 6 2) 3)) | e) -(-(6,2), 3) |
| c) 6 2 - 3 - | f) (6 - 2) - 3 |

13. Który proces odbywa się później w potoku renderingu OpenGL?

- a) rasteryzacja
- b) shader wierzchołków
- c) shader fragmentów
- d) ustala się programowo
- e) zależy od implementacji

14. Dane są cztery punkty x_1, x_2, x_3, x_4 w przestrzeni dwuwymiarowej. Które z poniższych wyrażeń jest niezależne od wyboru układu współrzędnych:

- | | |
|--|--|
| a) $\frac{1}{2}x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 + \frac{1}{2}x_4$ | d) $\frac{1}{4}x_1 + \frac{1}{4}x_2 + \frac{1}{4}x_3 + \frac{1}{4}x_4$ |
| b) $x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ | e) każde |
| c) $\frac{1}{3}x_1 + \frac{1}{3}x_2 + \frac{1}{3}x_3 + \frac{1}{3}x_4$ | f) żadne |

15. Która funkcja odwzorowuje przedział $[-1, 1]$ na przedział $[-\pi, \pi]$?

- | | |
|--|----------------------------|
| a) $y = \pi x$ | d) $y = -\pi + \pi(x + 1)$ |
| b) $y = \pi + \pi(x - 1)$ | e) żadna |
| c) $y = -\pi \frac{x-1}{-2} + \pi \frac{x+1}{2}$ | f) wszystkie |

16. Dla wektorów i, j, k bazy kartezjańskiej $k \cdot i$ jest równe

- | | | |
|---------|---------|---------|
| a) j | d) $-j$ | g) i |
| b) $-i$ | e) 1 | h) k |
| c) -1 | f) 0 | i) $-k$ |

17. Macierz obrotu na płaszczyźnie o kąt 90° dookoła punktu $(1, -1)$ to:

- | | |
|--|--|
| a) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ | d) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ |
| b) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | e) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ |
| c) $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ | f) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ |

18. Zjawisko aliasinga występuje przy teksturowaniu

- a) w przypadku gdy rozdzielczość tekstury jest większa od rozdzielczości monitora
- b) aliasing nie występuje przy teksturowaniu
- c) w przypadku gdy rozdzielczość tekstury jest mniejsza od rozdzielczości monitora
- d) w obu przypadkach

19. Dane są cztery węzły: $P_0 = (-7, -3)$, $P_1 = (0, 2)$, $P_2 = (5, 3)$, $P_3(6, 8)$. Punkt P_2^- w splajnie Catmulla-Roma będzie miał współrzędne

- | | |
|-----------|-----------|
| a) (2, 4) | d) (3, 4) |
| b) (4, 2) | e) (3, 3) |
| c) (4, 4) | f) (2, 3) |

20. Niech materiał będzie miał współczynnik odbicia światła 1,78. Kąt odbicia

- a) powiększa się
- b) nie zmienia się
- c) zmniejsza się

Każda poprawna odpowiedź warta jest 1 punkt. Zasady zaliczenia: 19–20 punktów: 5, 17–18 punktów: $4\frac{1}{2}$, 14–16 punktów: 4, 11–13 punktów: $3\frac{1}{2}$, 8–10 punktów: 3. Mniej niż 8 punktów: 2.